第 13 章　二端口网络

12-5 网络函数

13.1　二端口网络的基本概念

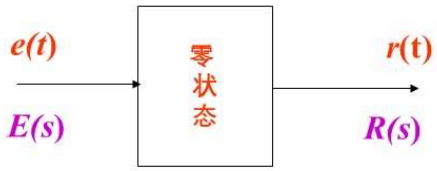
13.2　二端口的方程和参数

2023年6月7日

§12-5 网络函数(Network Function)

一、　网络函数的定义及性质

1. 定义　　在零初态条件下，只有一个独立源作用时



网络函数：

$$H(s)=\frac{\mathrm{L}[r(t)]}{\mathrm{L}[e(t)]}\Big|_{\text{零状态}}=\frac{R(s)}{E(s)}\Big|_{\text{零状态}}$$

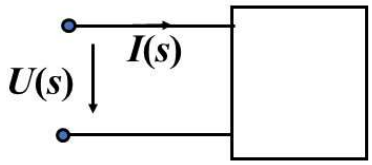
2. 分类

按激励与响应是否属于同一支路.

2023年6月7日

2. 分类

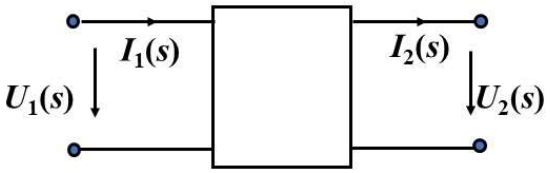
1) 驱动点函数



$$Z(s)=\frac{U(s)}{I(s)}$$ 驱动点阻抗

$$Y(s)=\frac{I(s)}{U(s)}$$ 驱动点导纳

2) 转移函数(传递函数)



$$H(s)=\frac{I_2(s)}{U_1(s)}$$ 转移导纳

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_1(s)}$$ 转移阻抗

$$H(S)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}$$ 转移电压比

$$H(s)=\frac{I_2(s)}{I_1(s)}$$ 转移电流比

2023年6月7日

3. 网络函数的性质

$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}$$

H(s)的原函数h(t)就是单位冲激响应.

$$L^{-1}[H(s)]=h(t)$$

证明:

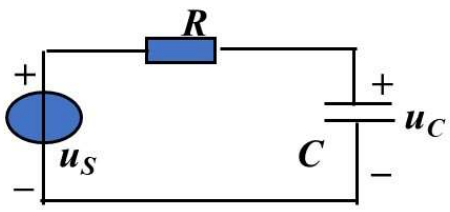
$$e(t)=\delta(t) \Longrightarrow E(s)=L[\delta(t)]=1$$

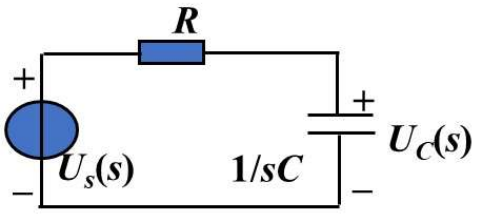
$$r(t)=h(t) \Longrightarrow R(s)=L[r(t)]=H(s)$$

$$\therefore H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}=H(s)$$

2023年6月7日

例：求 $H(s)=\dfrac{U_C(s)}{U_s(s)}$





$$H(s)=\frac{U_C(s)}{U_s(s)}=\frac{\dfrac{1}{sC}}{R+\dfrac{1}{sC}}=\frac{1}{RsC+1}$$

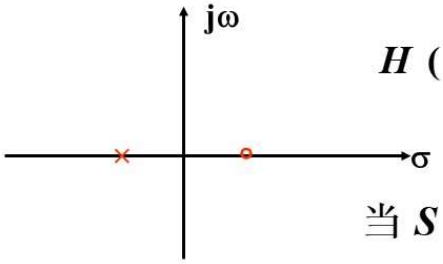
网络函数是由网络的结构和参数决定，与激励无关

2023年6月7日



二、 网络函数的极点和零点

复频率平面 $S=\sigma+\mathrm{j}\omega$



$$H(S)=\frac{N(S)}{D(S)}=\frac{H_0(S-Z_1)\cdots(S-Z_m)}{(S-P_1)\cdots(S-P_n)}$$

当 $S=Z_j$ 时 $H(S)=0$ 称 $Z_1\cdots Z_m$ 为零点

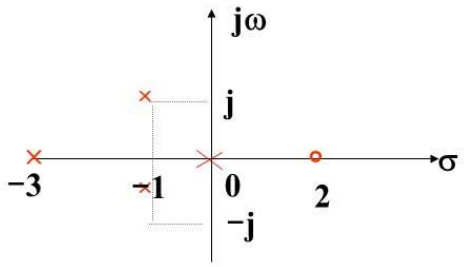
当 $s=P_i$ 时 $H(s)=\infty$ 称 $P_1\cdots P_n$ 为极点

极点用“×”表示，零点用“。”表示。

2023年6月7日



例： $H(s)=\dfrac{2(s-2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$ 绘出其极零点图



$H(s)$的零点为 $Z_1=2$

$H(s)$的极点为 $P_1=0$

$P_2=-3$ ， $P_{3,4}=-1\pm j1$

2023年6月7日



三、 极点分布与冲激响应

$$R(s)=\frac{N(s)}{D(s)}\times\frac{P(s)}{Q(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-s_i}+\sum_{j=1}^{m}\frac{A_j}{s-s_j}$$

$$r(t)=\sum_{i=1}^{n}A_i e^{s_i t}+\sum_{j=1}^{m}A_j e^{s_j t}$$

由网络函数极点形成的 自由分量

由激励函数极点形成的 强制分量

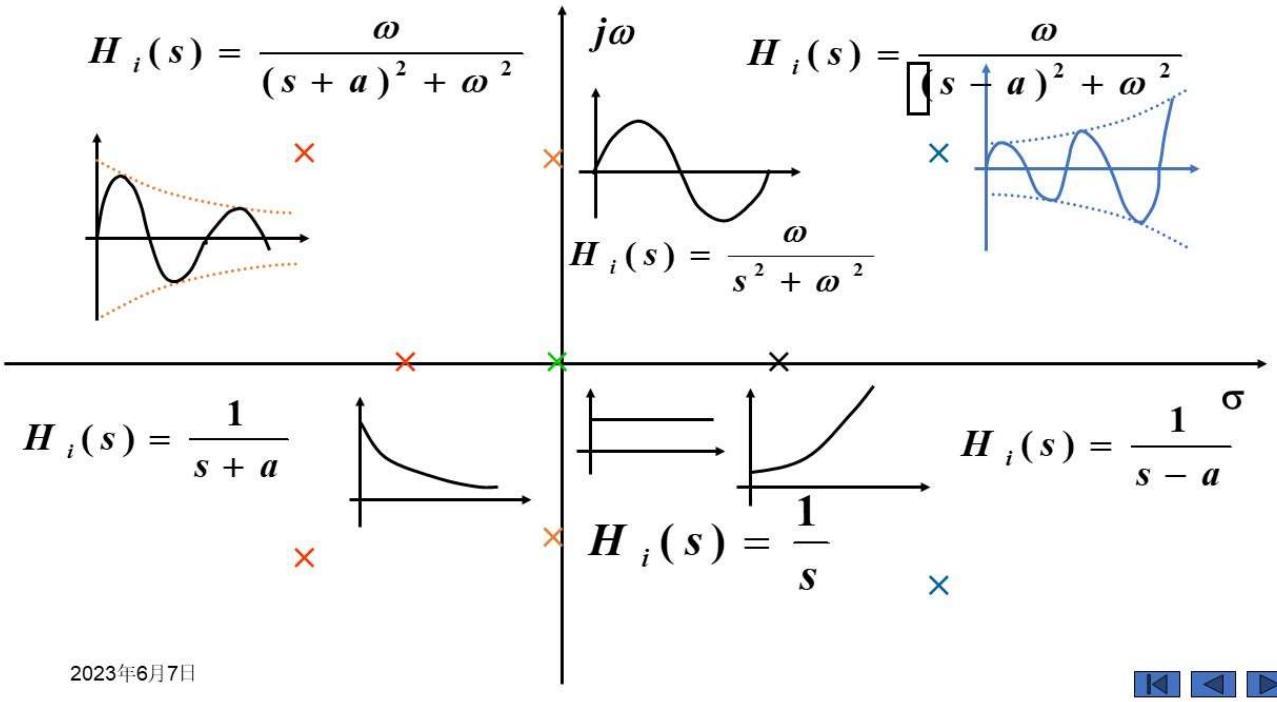
E（s）=1

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]=\mathrm{L}^{-1}[\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{s-P_i}]=\sum_{i=1}^{n}k_i e^{P_i t}$$

极点位置不同，冲激响 应性质不同。

2023年6月7日





2023年6月7日

归纳：

1、极点的位置决定冲激响应的波形

2、极点和零点共同决定冲激响应的的幅值

3、网络函数极点的位置决定了系统的稳定性

全部极点在左半平面系统是稳定的，只要有一个极点在右半平面系统不稳定，极点在虚轴上是临界稳定。

4、网络函数极点是该网络变量的固有频率

2023年6月7日

四 极点、零点与频率响应

令**网络函数*H*(*s*)**中复频率$s=\mathrm{j}\omega$，分析$H(\mathrm{j}\omega)$随ω变化的特性，根据网络函数零、极点的分布可以确定正弦输入时的频率响应。

对于某一固定的角频率ω

$$H(\mathrm{j}\omega)=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(\mathrm{j}\omega-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(\mathrm{j}\omega-p_j)}=\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$$

$$\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}\left|(\mathrm{j}\omega-z_i)\right|}{\prod_{j=1}^{n}\left|(\mathrm{j}\omega-p_j)\right|}$$

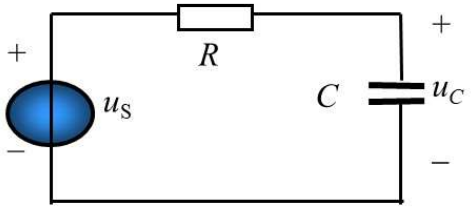
幅频特性

相频特性

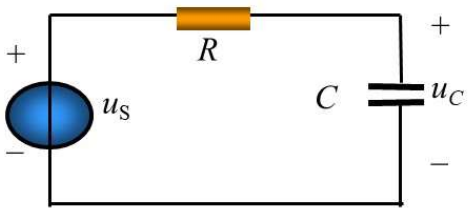
$$\varphi=\arg\left[H(\mathrm{j}\omega)\right]=\sum_{i=1}^{m}\arg(\mathrm{j}\omega-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\arg(\mathrm{j}\omega-p_j)$$

例1　定性分析*RC*串联电路以电压u_C为输出时电路的频率响应。

解　$$H(s)=\frac{U_C(s)}{U_s(s)}$$



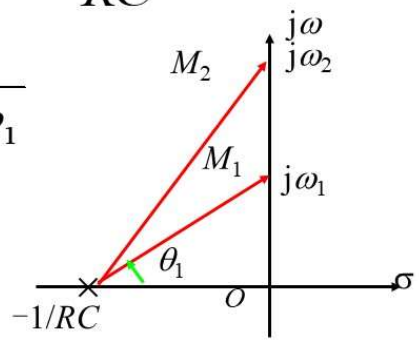
$$H(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}$$



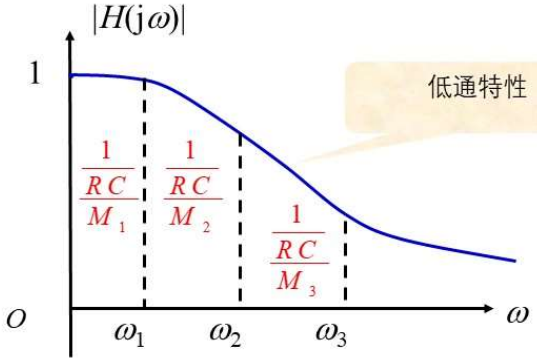
一个极点 $s=\dfrac{-1}{RC}$ 设 $H_0=\dfrac{1}{RC}$, $s=\mathrm{j}\omega$

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega-p_1}$$

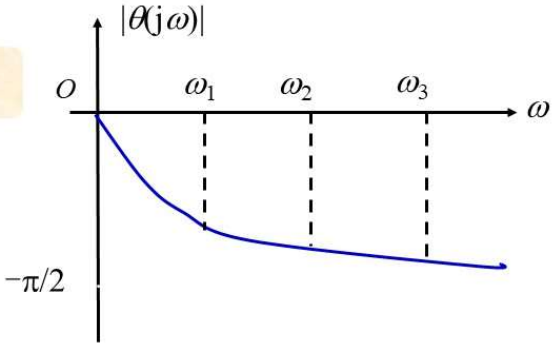
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{M\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}}$$ 用线段M_1表示



$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{H_0}{\mathrm{j}\omega+1/RC}=|H(\mathrm{j}\omega)|\quad\theta(\mathrm{j}\omega)$$



幅频特性

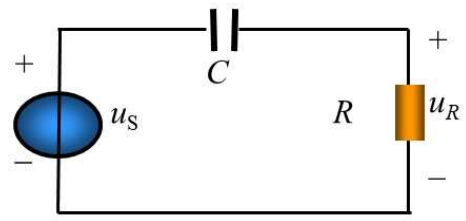


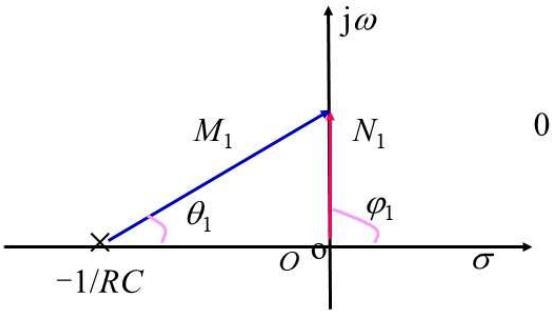
相频特性

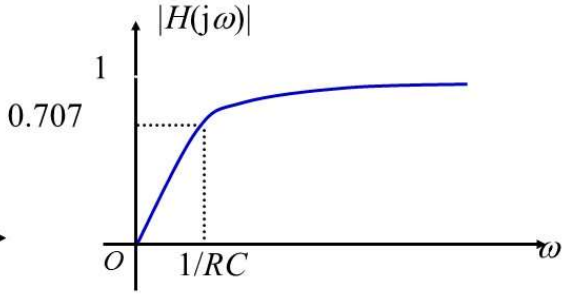
若以电压u_R为输出时电路的频率响应为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_s(s)}=\frac{s}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$H(j\omega)=\frac{Ne^{j\varphi}}{Me^{j\theta}}$$







Why Two-port?

二端口网络

电磁场
(感兴趣内部*EB*)
→ 电路元件
(感兴趣接线端*ui*)
→ 功能子电路
(感兴趣端口*ui*)
↓
板卡
(感兴趣接口*ui*)
← 计算机
(感兴趣接口*ui*)
← **Internet**
(感兴趣网线中*ui*
表征的信息)

抽象的力量

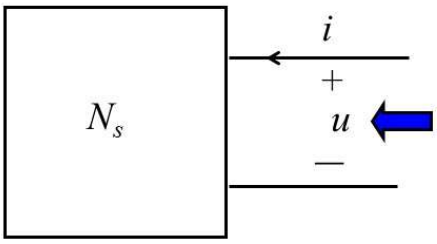
对等效的理解

二端口的分析手段：**KCL+KVL+元件约束**

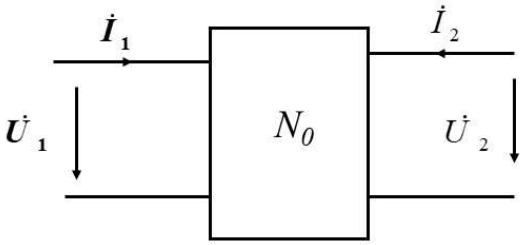
§13-1 二端口网络的基本概念

第四章中：一对感兴趣的端口抽出

实际中， 感兴趣的是两对端子



含源一端口



无源二端口

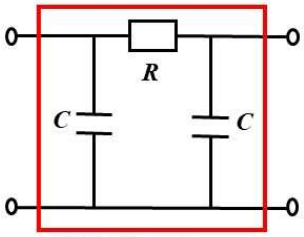
2023年6月7日



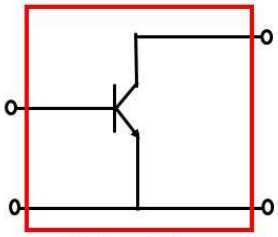


端口由二对端钮构成，且满足如下条件：从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流。

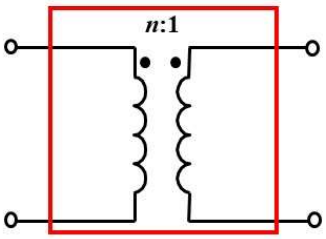
例



滤波器电路



放大电路



变压器

2023年6月7日



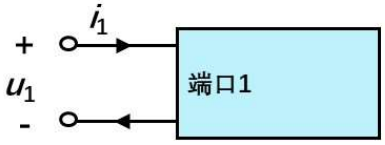
§13-2 二端口的方程和参数

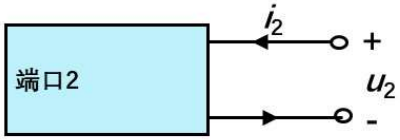


端口物理量4个　　i_1　i_2　u_1　u_2

如何描述二端口网络的电压电流关系？

回忆一端口网络的电压电流关系





$$u_1 = f_1(i_1)$$

或 $$i_1 = g_1(u_1)$$

$$u_2 = f_2(i_2)$$

或 $$i_2 = g_2(u_2)$$



应该用两个电压电流关系方程来描述二端口网络

即：用两个物理量来表示另外两个物理量

单选题 1分



端口物理量4个

i_1 i_2 u_1 u_2

可能有几种用两个量描述另外两个量的端口关系方程?

A 1

B 3

C 6

D 8

二端口的方程和参数

四个参变量 : $\dot{U}_1, \dot{I}_1, \dot{U}_2, \dot{I}_2$



Y $\begin{cases} \dot{I}_1 = f_1(\dot{U}_1, \dot{U}_2) \\ \dot{I}_2 = f_2(\dot{U}_1, \dot{U}_2) \end{cases}$

Z $\begin{cases} \dot{U}_1 = f_1(\dot{I}_1, \dot{I}_2) \\ \dot{U}_2 = f_1(\dot{I}_1, \dot{I}_2) \end{cases}$

T $\begin{cases} \dot{U}_1 = f_1(\dot{U}_2, \dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = f_2(\dot{U}_2, \dot{I}_2) \end{cases}$

H $\begin{cases} \dot{U}_1 = f_1(\dot{I}_1, \dot{U}_2) \\ \dot{I}_2 = f_2(\dot{I}_1, \dot{U}_2) \end{cases}$

$\begin{cases} \dot{U}_2 = f_1(\dot{U}_1, \dot{I}_1) \\ \dot{I}_2 = f_2(\dot{U}_1, \dot{I}_1) \end{cases}$

$\begin{cases} \dot{U}_2 = f_1(\dot{U}_1, \dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = f_2(\dot{U}_1, \dot{I}_2) \end{cases}$

2023年6月7日

一、 Y 参数和方程



$\dot{U}_1$和$\dot{U}_2$看成电源

$\dot{I}_1$和$\dot{I}_2$看成响应

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_1^{(1)} + \dot{I}_1^{(2)} = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_2^{(1)} + \dot{I}_2^{(2)} = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

端口电流 $\dot{I}_1$和$\dot{I}_2$可视为 $\dot{U}_1$和$\dot{U}_2$ 共同作用产生。

矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

令 $Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ 称为Y参数矩阵

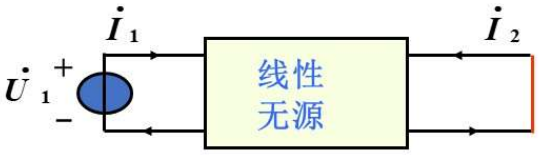
2023年6月7日

Y参数的实验测定

Y 短路导纳参数

$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$ 驱动点导纳

$$Y_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$ 转移导纳



$$Y_{12} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$ 转移导纳

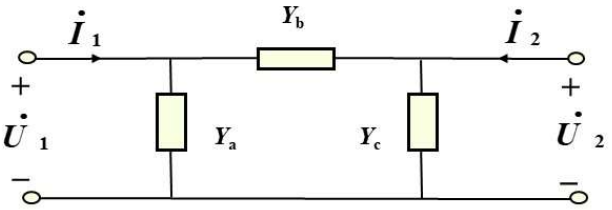
$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$ 驱动点导纳



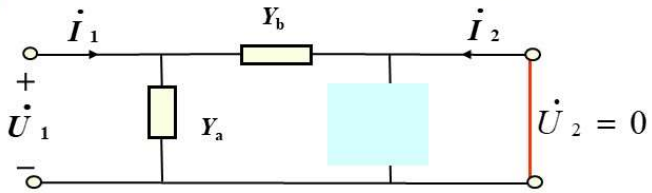
2023年6月7日

例1. 求Y参数。

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

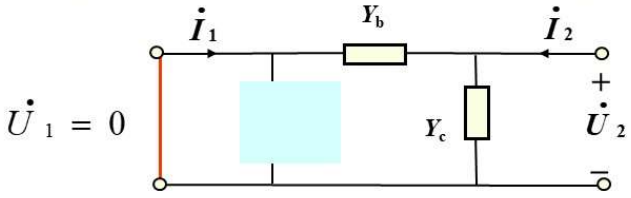


解：



$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = Y_a + Y_b$$

$$Y_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = -Y_b$$



$$Y_{12} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0} = -Y_b$$

$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_2=0} = Y_b + Y_c$$

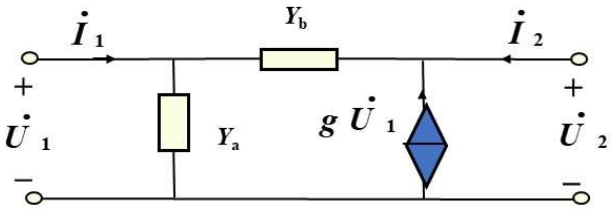
$$Y_{12} = Y_{21} = -Y_b$$

互易二端口

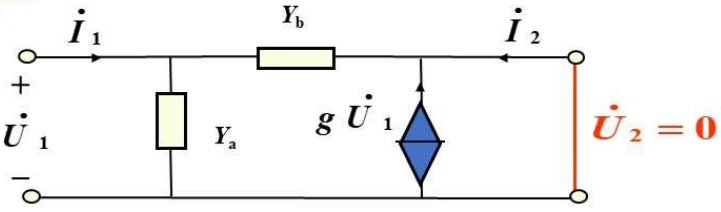
2023年6月7日

例2 求所示电路的Y参数

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

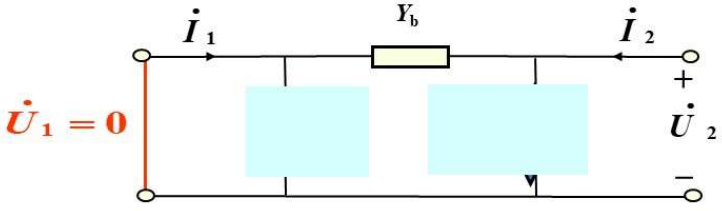


解一



$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = Y_a + Y_b$$

$$Y_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = -Y_b - g$$



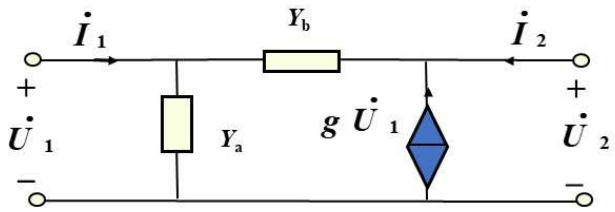
$$Y_{12} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0} = -Y_b$$

$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0} = Y_b$$

2023年6月7日

雨课堂 Rain Classroom

解二



$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= Y_a\dot{U}_1 + Y_b(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)\\ \dot{I}_2 &= Y_b(\dot{U}_2 - \dot{U}_1) - g\dot{U}_1\end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned}\dot{I}_1 &= (Y_a + Y_b)\dot{U}_1 - Y_b\dot{U}_2\\ \dot{I}_2 &= (-g - Y_b)\dot{U}_1 + Y_b\dot{U}_2\end{aligned}$$

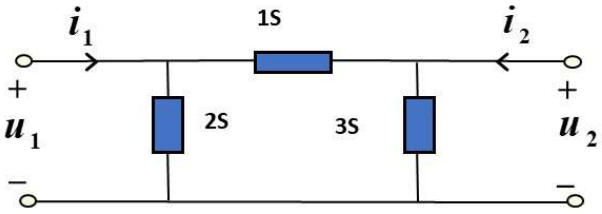
$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_a + Y_b & -Y_b \\ -g - Y_b & Y_b \end{bmatrix}$$

非互易二端口网络（网络内部有受控源）四个参数独立。

2023年6月7日

单选题 1分

该二端口网络的Y_{21}=___S



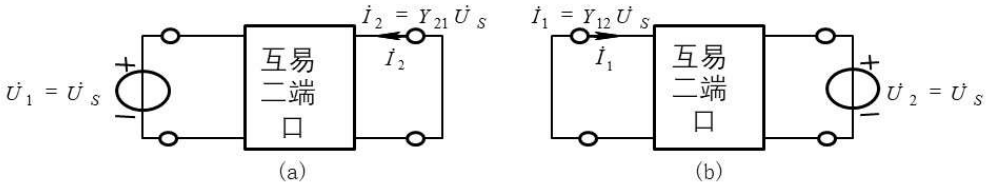
A 1

B −1

C 3

D 4

讨论: **互易及对称情况:**



$\dot{I}_2 = \dot{I}_1$　　$\dot{I}_1 = Y_{12}\dot{U}_S$　　$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_S$

(1) 若无源二端口网络中无受控源时,

⟶ **Y参数只有三个独立参数.**

$$Y_{12} = Y_{21}$$

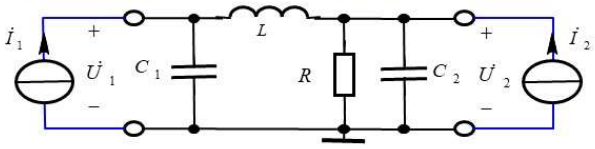
(2) 若无源二端口网络对称时,

⟶ **Y参数只有两个独立参数.**

$$Y_{11} = Y_{22}$$

2023年6月7日

例3:求如图所示二端口 Y参数矩阵。



解:用电流源置换两个端口列结点电压方程

$$\dot{I}_1 = (j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L})\dot{U}_1 - \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2$$

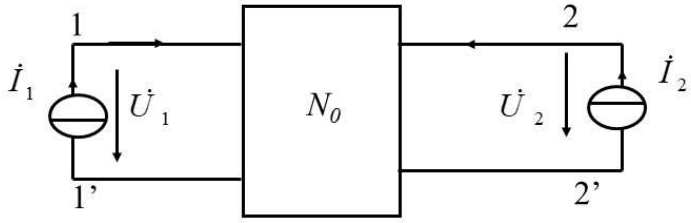
$$\dot{I}_2 = -\frac{1}{j\omega L}\dot{U}_1 + (\frac{1}{R} + j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L})\dot{U}_2$$

上式的系数矩阵就是所求Y 参数矩阵:

$$Y = \begin{bmatrix} j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ -\frac{1}{j\omega L} & \frac{1}{R} + j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix}$$

2023年6月7日

二. Z参数方程　　(又称开路参数)



用**替代定理**和**叠加定理**, 求Z参数方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{U}_1^{(1)} + \dot{U}_1^{(2)} = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_2^{(1)} + \dot{U}_2^{(2)} = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \qquad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

$$Z_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} \quad Z_{21} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} \quad Z_{12} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} \quad Z_{22} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

2023年6月7日

讨论:

(1) 若无源二端口网络中无受控源时,

⟶ **Z**参数只有三个独立参数.

$$Z_{12} = Z_{21}$$

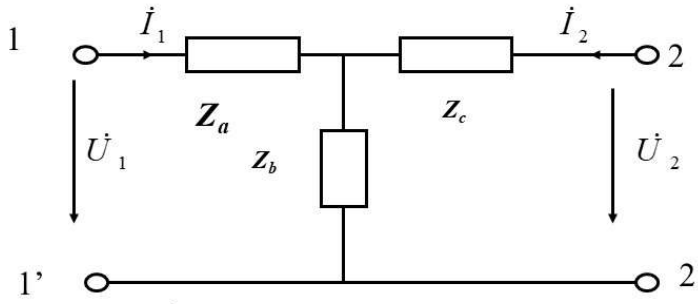
(2) 若无源二端口网络对称时,

⟶ **Z**参数只有两个独立参数.

$$Z_{11} = Z_{22}$$

2023年6月7日

例4: 求下述二端口的的Z参数方程.



$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_a + Z_b & Z_b \\ Z_b & Z_b + Z_c \end{bmatrix}$$

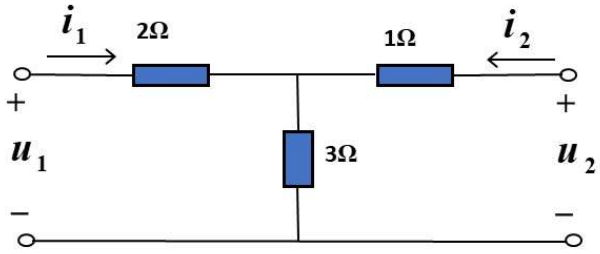
$$Z_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} = Z_a + Z_b \qquad Z_{12} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} = Z_b$$

$$Z_{21} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} = Z_b \qquad Z_{22} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} = Z_b + Z_c$$

2023年6月7日

单选题 1分

图示二端口的Z_{11}=____Ω



A 2

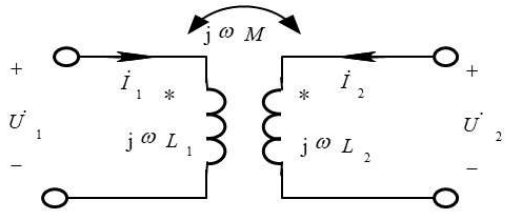
B 1

C 3

D 5

雨课堂 Rain Classroom

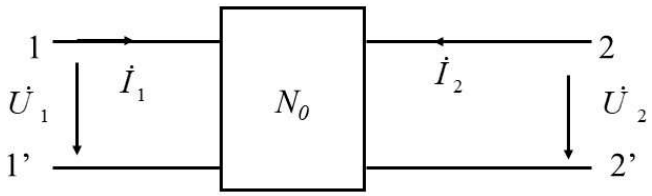
例5：如图所示含互感二端口，求Z参数方程。



$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}j\omega L_1 & j\omega M\\ j\omega M & j\omega L_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

$$Z=\begin{bmatrix}j\omega L_1 & j\omega M\\ j\omega M & j\omega L_2\end{bmatrix}$$

三. T参数方程　　(又称传输,A参数)



$$\mathbf{T}=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$$

由Y参数方程,求T传输参数方程

$$\begin{cases}\dot{I}_1=Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2=Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\dot{U}_1=A\dot{U}_2+B(-\dot{I}_2)\\ \dot{I}_1=C\dot{U}_2+D(-\dot{I}_2)\end{cases}$$

由Y参数的第二式,得

$$\dot{U}_1=-\frac{Y_{22}}{Y_{21}}\dot{U}_2+\frac{1}{Y_{21}}\dot{I}_2$$

将上式代入Y参数的第一式,得

$$\dot{I}_1=\left(Y_{12}-\frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}}\right)\dot{U}_2+\frac{Y_{11}}{Y_{21}}\dot{I}_2$$

$$A = -\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \qquad B = -\frac{1}{Y_{21}} \quad C = \left(Y_{12} - \frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \right) \qquad D = -\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$$

讨论:

(1) 若无源二端口网络中无受控源时,

⟶ T参数只有三个独立参数.

$$Y_{12} = Y_{21} \Rightarrow AD - BC = 1$$

(2) 若无源二端口网络对称时,

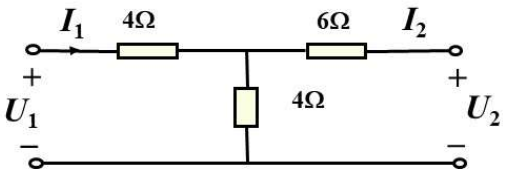
⟶ T参数只有两个独立参数.

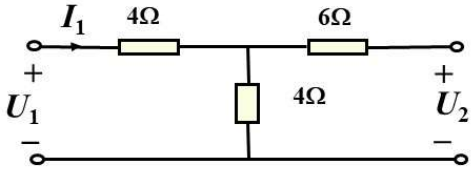
$$Y_{11} = Y_{22} \Rightarrow A = D$$

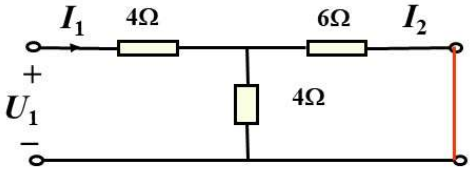
2023年6月7日

例6: 求T参数方程

$$\dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2$$
$$\dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2$$







$$A = \frac{U_1}{U_2}\Big|_{I_2=0} = \frac{4+4}{4} = 2$$

$$B = \frac{U_1}{-I_2}\Big|_{U_2=0} = \frac{I_1[4+(4//6)]}{0.4I_1} = 16\ \Omega$$

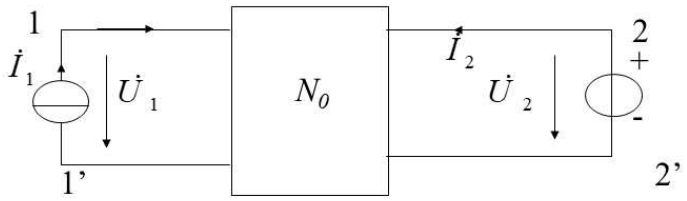
$$C = \frac{I_1}{U_2}\Big|_{I_2=0} = 0.25\ S$$

$$D = \frac{I_1}{-I_2}\Big|_{U_2=0} = \frac{I_1}{0.4I_1} = 2.5$$

2023年6月7日

雨课堂 Rain Classroom

四. H参数方程　　(又称混合参数)



用替代定理和叠加定理,求H参数方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{U}_1^{(1)} + \dot{U}_1^{(2)} = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_2^{(1)} + \dot{I}_2^{(2)} = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \qquad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

$$H_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} \quad H_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} \quad H_{12} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} \quad H_{22} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

2023年6月7日

讨论:

(1) 若无源二端口网络中无受控源时,

⟶ H参数只有三个独立参数.

$$H_{12} = -H_{21}$$

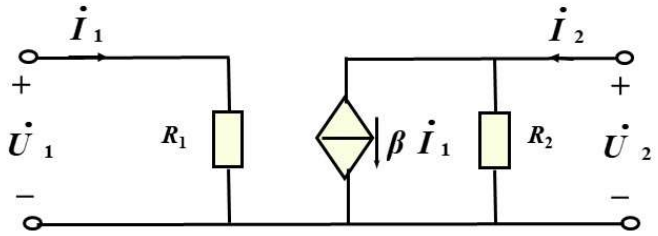
(2) 若无源二端口网络对称时,

⟶ H参数只有两个独立参数.

$$H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} = 1$$

2023年6月7日

例　求所示电路的H参数



$$\dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2$$

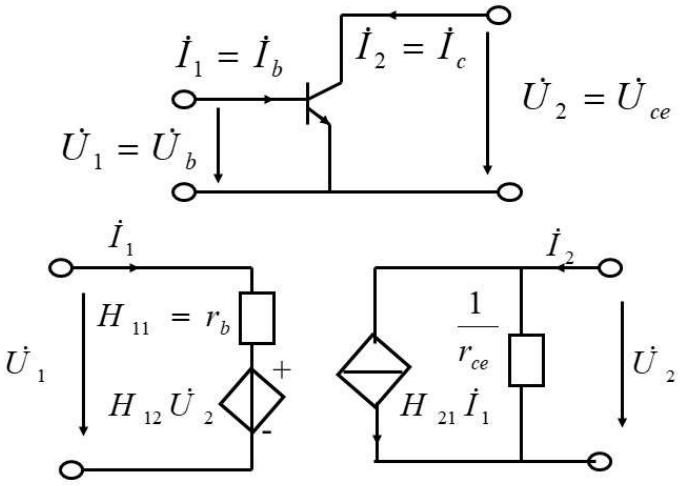
$$\dot{U}_1 = R_1\dot{I}_1$$
$$\dot{I}_2 = \beta\,\dot{I}_1 + \frac{1}{R_2}\dot{U}_2$$

$$H = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ \beta & 1/R_2 \end{bmatrix}$$

2023年6月7日

三极管：

$$\dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2$$



$$H_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = r_b$$

$$H_{21} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = \beta$$

$$H_{12} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} \approx 0$$

$$H_{22} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0} = \frac{1}{r_{ce}}$$

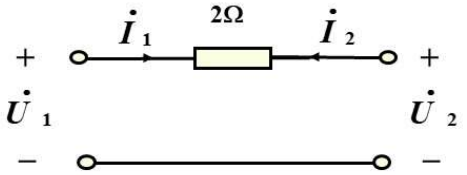
2023年6月7日

小结

1.为什么用这么多参数表示（互换表13-1）

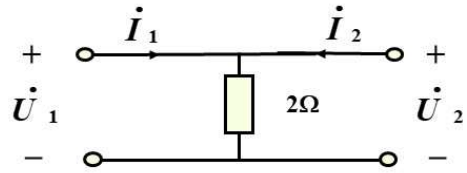
（1）为描述电路方便，测量方便。

（2）有些电路只存在某几种参数。



$$\mathbf{Y}=\begin{bmatrix}0.5\mathrm{s} & -0.5\mathrm{s}\\ -0.5\mathrm{s} & 0.5\mathrm{s}\end{bmatrix}$$

Z参数 不存在

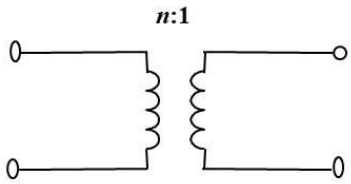


$$\mathbf{Z}=\begin{bmatrix}2\Omega & 2\Omega\\ 2\Omega & 2\Omega\end{bmatrix}$$

Y 参数不存在

2023年6月7日





存在*T*参数*H*参数

Z,*Y*均不存在

3. 可用不同的参数表示以不同的方式连接的二端口。

4. 线性无源二端口

	Y	Z	T	H
互易	$Y_{12}=Y_{21}$	$Z_{12}=Z_{21}$	$\det T=1$	$H_{12}=-H_{21}$
对称	$Y_{11}=Y_{22}$	$Z_{11}=Z_{22}$	$A=D$	$\det H=1$

5.含有受控源的电路有四个独立参数。

2023年6月7日

